

LAPORAN SERTIFIKASI

LOCALIZE BACKEND API PORTAL

Dokumentasi Lengkap Fitur, Logika Bisnis, dan Panduan Integrasi Endpoint

SPESIFIKASI INFRASTRUKTUR:

Node.js / Express.js — Drizzle ORM (SQLite / LibSQL Turso) — Cloudinary Image Storage
Autentikasi Bearer JWT — Hashing Sandi Bcryptjs — Rumus Geospasial Haversine

PANDUAN SISTEM & METODOLOGI

Laporan ini memuat dokumentasi resmi API untuk proyek e-commerce sepatu lokal "Localize". Seluruh fungsionalitas database dirancang menggunakan Drizzle ORM yang terhubung dengan Turso SQLite.

FITUR KEAMANAN & PENCEGAHAN SERANGAN:

1. Hashing Bcrypt: Setiap sandi pengguna di-hash secara aman menggunakan garam (salt) 10-putaran sebelum dimasukkan ke database.
2. JWT Autentikasi: Menggunakan JSON Web Tokens yang ditandatangani untuk melindungi endpoint privat.

LOGIKA TRANSAKSI & BATAS WAKTU (24 JAM EXPIRED):

1. Saat checkout dilakukan, status pesanan diatur sebagai "dipesan" dan kolom "expires_at" mencatat tenggat 24 jam ke depan.
2. Pelanggan wajib mengunggah bukti pembayaran sebelum 24 jam berakhir melalui endpoint payment-proof.
3. Jika batas waktu terlampaui tanpa adanya pembayaran, status pesanan diubah otomatis menjadi "batal" (hangus). Sistem secara cerdas akan mengembalikan stok sepatu yang dipesan ke dalam inventori katalog produk sekaligus mengurangi angka penjualan (sold count).

PENCATATAN MERK & PENJUALAN PRODUK:

1. Setiap produk memiliki informasi "merk/brand" spesifik (misalnya: Compass, Ventela, Nah Project).
2. Sistem melacak secara real-time "jumlah terjual (sold count)" untuk setiap produk, yang otomatis bertambah saat pesanan dibuat dan berkurang kembali jika pesanan tersebut hangus/dibatalkan.

1. AUTENTIKASI & AKUN PENGGUNA

Registrasi Akun Baru

POST /api/auth/register

Fungsi: Mendaftarkan pengguna baru ke database dengan password terenkripsi Bcrypt.

Ø<ß Akses Publik (Tanpa Token)

Payload Request Body (JSON):

```
{
  "fullName": "Budi Santoso",
  "email": "budi@mail.com",
  "phoneNumber": "081234567890",
  "password": "password123",
  "role": "customer"
}
```

Format Response JSON:

```
{
  "success": true,
  "message": "Registrasi berhasil",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2Vybm91dCI6ImB1dSIsImV4cCI6MTYwMjUwMDAwfQ.eyJ1c2Vybm91dCI6ImB1dSIsImV4cCI6MTYwMjUwMDAwfQ",
  "user": {
    "id": 1,
    "fullName": "Budi Santoso",
    "email": "budi@mail.com"
  }
}
```

Login Akun & Pengambilan Token

POST /api/auth/login

Fungsi: Memverifikasi kecocokan email dan hash password. Mengembalikan token autentikasi JWT.

Ø<ß Akses Publik (Tanpa Token)

Payload Request Body (JSON):

```
{
  "email": "budi@mail.com",
  "password": "password123"
}
```

Format Response JSON:

Daftar Seluruh Pengguna

GET /api/auth/users

Fungsi: Mengambil data profil dari semua akun yang terdaftar dalam sistem.

Ø<β Akses Publik (Tanpa Token)

Format Response JSON:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "fullName": "Budi Santoso",
      "email": "budi@mail.com",
      "role": "customer"
    }
  ]
}
```

2. KATALOG PRODUK (MERK & JUMLAH TERJUAL)

Daftar Produk Sepatu Lokal

GET /api/products

Fungsi: Mengambil katalog produk sepatu lengkap beserta merk produk (brand) dan jumlah unit produk yang telah terjual (sold_count).

Ø<ß Akses Publik (Tanpa Token)

Format Response JSON:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Compass Gazette Low",
      "brand": "Compass",
      "price": 398000,
      "size_stock": {
        "39": 5
      },
      "sold_count": 5
    }
  ]
}
```

Tambah Produk Baru

POST /api/products

Fungsi: Menambah produk sepatu baru lengkap dengan merk (brand) dan foto sepatu Cloudinary.

Ø<ß Akses Publik (Tanpa Token)

Payload Request Body (JSON):

```
{
  "name": "Nah Project FlexKnit",
  "brand": "Nah Project",
  "price": 420000,
  "sizeStock": {
    "39": 10
  }
}
```

Format Response JSON:

```
{
  "success": true,
  "message": "Produk berhasil ditambahkan",
  "data": {
    "id": 3,
    "name": "Nah Project",
    "brand": "Nah Project",
    "sold_count": 0
  }
}
```

3. KERANJANG BELANJA (CART)

Ambil Daftar Keranjang Belanja

GET /api/cart

Fungsi: Mengambil seluruh item belanjaan yang dimasukkan pengguna ke keranjang.

Ø=Ÿ Memerlukan Header Token Autentikasi (Bearer JWT)

Format Response JSON:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "product_name": "Compass Gazette",
      "size": "40",
      "quantity": 1,
      "product_price": 398000
    }
  ]
}
```

Tambah Item Ke Keranjang

POST /api/cart

Fungsi: Menyimpan item sepatu baru ke keranjang. Jika produk & ukuran sama sudah ada, otomatis mengakumulasi kuantitas belanja.

Ø=Ÿ Memerlukan Header Token Autentikasi (Bearer JWT)

Payload Request Body (JSON):

```
{
  "productId": 1,
  "size": "40",
  "quantity": 1
}
```

Format Response JSON:

```
{
  "success": true,
  "message": "Item berhasil ditambahkan ke keranjang"
}
```

4. PEMESANAN, JARAK GPS, & PEMBAYARAN

Checkout Pesanan (Status: dipesan)

POST /api/orders

Fungsi: Membuat pesanan baru, mencatat tenggat bayar 24 jam (expires_at), menghitung ongkir Haversine, memotong stok, dan menambahkan angka terjual (sold_count).

Ø=Ÿ Memerlukan Header Token Autentikasi (Bearer JWT)

Payload Request Body (JSON):

```
{
  "shippingAddress": "GI Mall",
  "latitude": -6.2146,
  "longitude": 106.8184,
  "items": [
    {
      "productId": 1,
      "size": "40",
      "quantity": 1,
      "price": 398000
    }
  ]
}
```

Format Response JSON:

```
{
  "success": true,
  "orderId": 1,
  "distance": 2.14,
  "shippingFee": 5350,
  "totalAmount": 403350,
  "expiresAt": "2026-07-31T21:18:15Z"
}
```


Unggah Bukti Transfer Gambar (Status: dibayar)

POST /api/orders/:id/payment-proof

Fungsi: Mengunggah berkas gambar struk pembayaran ke Cloudinary sebelum 24 jam kedaluwarsa. Mengubah status pesanan menjadi dibayar.

Ø=Ÿ Memerlukan Header Token Autentikasi (Bearer JWT)

Parameter URL Path:

- id (integer): ID unik pesanan

Payload Request Body (JSON):

```
{
  "imageUrl": "https://picsum.photos/..."
}
```

Format Response JSON:

```
{
  "success": true,
  "message": "Bukti transfer berhasil diunggah. Status pesanan diubah menjadi 'dibayar'.",
  "paymentProofUrl": "https://res.cloudinary.com/..."
}
```

Riwayat Pesanan Pelanggan

GET /api/orders/my-orders

Fungsi: Mengambil daftar seluruh pesanan milik pelanggan. Otomatis membatalkan pesanan (batal/hangus, mengembalikan stok, dan mengurangi sold_count) jika ada pesanan lewat dari 24 jam.

Ø=Ÿ Memerlukan Header Token Autentikasi (Bearer JWT)

Format Response JSON:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "order_id": 1,
      "total_amount": 403350,
      "status": "dibayar",
      "payment_proof_url": "https://..."
    }
  ]
}
```